

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ
LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Sinh viên: Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ
LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ
TÍCH PHẦN**

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Mục Lục

0	Mở đầu	1
1	Khảo sát tập Cantor	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

1. Mở đầu

- Dẫn nhập: Trực giác toán học thường đánh đồng "kích thước" (độ đo) với "số lượng" (lực lượng). Tuy nhiên, Giải tích hiện đại chứng minh điều ngược lại.
- Mục tiêu Tiểu luận: Sử dụng tập Cantor và hàm Cantor-Lebesgue làm công cụ giải phẫu để phơi bày "lỗ hổng" của -đại số Borel. Từ điểm đứt gãy đó, bài viết sẽ trình bày quá trình kiến tạo cấu trúc chặt chẽ hơn: Sự đầy đủ hóa không gian đo (Completion of Measure Space).

2. Khảo sát tập Cantor (Cantor Ternary Set)

2.1 Ý tưởng cốt lõi

Tập Cantor (hay còn gọi là tập Cantor tam phân - Cantor Ternary Set) được xây dựng dựa trên một quá trình lặp đi lặp lại (quy nạp). Bắt đầu từ một đoạn thẳng ban đầu, ta liên tục chia các đoạn thẳng hiện có thành ba phần bằng nhau và vứt bỏ đi "khoảng mở" ở chính giữa.

Quá trình này tạo ra một dãy các tập hợp lồng nhau và ngày càng "thưa thớt", phần còn lại cuối cùng chính là tập Cantor.

2.2 Xây dựng theo quy nạp

Definition 1. Def

Quá trình xây dựng được tiến hành qua từng bước như sau:

Bước 0 (C_0):

Ta bắt đầu với một đoạn đóng cơ sở trên trục số thực. Đặt tập hợp ban đầu là :

Lúc này, ta có đoạn thẳng, với chiều dài là .

Bước 1 (): Ta chia đoạn thành 3 phần bằng nhau: , , và . Sau đó, ta loại bỏ khoảng mở ở chính giữa là . Tập hợp còn lại là hợp của hai đoạn đóng:

Lúc này, ta có đoạn thẳng, mỗi đoạn có chiều dài là .

Bước 2 (): Tiếp tục lặp lại thao tác trên cho từng đoạn của . Với đoạn , ta bỏ đi khoảng giữa . Với đoạn , ta bỏ đi khoảng giữa . Tập hợp thu được là hợp của 4 đoạn đóng:

Ta có đoạn thẳng, mỗi đoạn có chiều dài là .

Bước (Tổng quát): Giả sử ta đã xây dựng được tập gồm đoạn đóng rời nhau, mỗi đoạn có độ dài . Để tạo ra , ta lấy mỗi đoạn trong , chia làm ba và bỏ đi phần mở ở giữa. Về mặt giải tích, ta có thể biểu diễn công thức truy hồi của dựa trên bằng các phép biến đổi tịnh tiến và co giãn tập hợp như sau:

Tập sẽ bao gồm đoạn đóng rời nhau, và độ dài của mỗi đoạn là .

Định nghĩa tập Cantor: Dãy các tập hợp tạo thành một dãy lồng nhau giảm dần: . Tập Cantor được định nghĩa là phần giao của tất cả các tập hợp trong quá trình lặp vô hạn này:

2.3 Giải nghĩa quá trình xây dựng qua biểu diễn Giải tích (Hệ tam phân)

Observation 1. Obs

Cách xây dựng hình học ở trên có một mối liên hệ với đại số thông qua hệ đếm cơ số 3 (ternary expansion). Mọi số thực đều có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi tam phân:

ở

- Khi ta chia đoạn làm ba phần, đoạn đầu tiên tương ứng với các số có chữ số thập phân đầu tiên .
- Đoạn ở giữa tương ứng với các số có chữ số đầu tiên .
- Đoạn cuối tương ứng với các số có chữ số đầu tiên .

Việc ta vứt bỏ khoảng mở ở giữa $**$ ở Bước 1 chính là hành động vứt bỏ tất cả các số thực mà khai triển tam phân của nó có . Tiếp tục ở Bước 2, việc vứt bỏ khoảng giữa của các đoạn con chính là việc loại bỏ các số có .

Do đó, quá trình xây dựng hình học cắt bỏ các phần ở giữa thực chất là việc **thanh lọc các con số**. Tập Cantor thu được ở cuối quá trình chính là tập hợp của tất cả các số thực trong đoạn mà biểu diễn tam phân của nó **tuyệt đối không chứa chữ số 1**:

ở

(Lưu ý: Đối với các điểm nút như , mặc dù nó có biểu diễn là , nhưng ta vẫn có thể viết nó dưới dạng chuỗi vô hạn . Vì nó có một biểu diễn không chứa số 1, nên vẫn thuộc tập Cantor)

Proposition 1. Prp

Tập Cantor tam phân có các tính chất sau đây:

- (a) là một tập null (có độ đo bằng 0) trong không gian độ đo Borel .*
- (b) là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau trong ; trù mật trong , và độ đo Lebesgue .*
- (c) là một tập không đếm được. Thực chất, lực lượng của bằng với (lực lượng continuum).*
- (d) là một tập compact trong .*
- (e) là một tập hoàn toàn (perfect set) trong , tức là đồng nhất với tập*

tất cả các điểm tụ của nó.

(f) là tập không đâu trù mật (nowhere dense) trong , tức là phần trong của bao đóng của nó, , là một tập rỗng.

Remark 1. Rem

Trước khi bắt đầu, ta nhắc lại cấu trúc cốt lõi: Tập Cantor được định nghĩa là , trong đó và là hợp của đoạn đóng rời nhau, mỗi đoạn có độ dài . Đồng thời, khi và chỉ khi có biểu diễn tam phân với .

Proof. Prf

(a) là một tập null trong không gian độ đo Borel

Tại mỗi bước xây dựng thứ , tập bao gồm đoạn đóng rời nhau, và độ dài của mỗi đoạn là .

Do đó, độ đo Lebesgue của tập là:

Vì và dãy các tập hợp là một dãy giảm () với độ đo hữu hạn, theo tính chất liên tục từ trên xuống của độ đo, ta có:

Vì , là một tập null (tập có độ đo không).

(b) là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau; trù mật trong và

Cấu trúc của : Trong quá trình xây dựng , tại mỗi bước , ta khoét đi phần mở ở giữa của các đoạn trong . Gọi họ các khoảng mở bị khoét đi ở bước là . Khi đó gồm khoảng mở rời nhau, mỗi khoảng có độ dài . Tập chính là hợp của tất cả các khoảng mở bị khoét đi qua vô hạn bước:

Vì đây là hợp của các họ đếm được các khoảng mở, nên là hợp của vô số đếm được các khoảng mở rời nhau trong .

Tính độ đo: Các tập đôi một rời nhau. Sử dụng tính cộng tính của độ đo Lebesgue:

Đây là một chuỗi hình học lùi vô hạn với công bội . Ta tính được:

Tính trừ mật của :** Để chứng minh trừ mật trong , ta cần chứng minh mọi khoảng mở với đều giao với . Độ dài của khoảng mở này là .

Ta chọn một số tự nhiên đủ lớn sao cho . Tại bước thứ , tập chỉ còn lại các đoạn đóng có độ dài . Vì khoảng dài hơn , nó không thể nằm trọn vẹn bên trong bất kỳ đoạn đóng nào của . Do đó, bắt buộc phải chứa ít nhất một điểm thuộc phần đã bị khoét đi, tức là . Vậy trừ mật trong .

(c) là một tập không đếm được. Lực lượng của bằng (continuum)

Mọi số đều có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi tam phân không chứa chữ số 1:

Ta định nghĩa một ánh xạ bằng cách lấy biểu diễn tam phân của , chia các chữ số cho 2, và coi kết quả thu được là một chuỗi nhị phân (hệ cơ số 2):

Vì , nên .

Mọi số thực đều có ít nhất một biểu diễn nhị phân dưới dạng với . Từ dãy này, ta chọn và thiết lập được một điểm . Khi đó .

Do là một toàn ánh từ vào đoạn , ta suy ra lực lượng của lớn hơn hoặc bằng lực lượng của , tức là .

Mặt khác, vì , nên . Theo định lý Cantor-Bernstein, ta kết luận .

(d) là một tập compact trong

Theo định lý Heine-Borel trong , một tập hợp là compact khi và chỉ khi nó đóng và bị chặn.

- Bị chặn: Vì nên rõ ràng là một tập bị chặn.
- Đóng: Tại mỗi bước , tập là hợp của hữu hạn (n) các đoạn đóng, do đó là một tập đóng. Vì là giao của một họ các tập đóng, nên theo

tính chất của không gian tô-pô, cũng là một tập đóng.

Kết hợp hai điều trên, ta có là một tập compact.

(e) là một tập hoàn toàn (perfect set) trong

Một tập hợp được gọi là hoàn toàn (perfect) nếu nó đóng và không chứa bất kỳ điểm cô lập nào (tức là mọi điểm của tập hợp đều là điểm tụ của chính nó).

Ta đã biết đóng (từ phần d). Việc còn lại là chứng minh không có điểm cô lập.

Cho một điểm bất kỳ thuộc . Ta có biểu diễn tam phân:

Với mỗi số nguyên dương , ta xây dựng một điểm bằng cách thay đổi đúng chữ số thứ () trong biểu diễn tam phân của và giữ nguyên tất cả các chữ số khác. Cụ thể: nếu ta đổi thành , và nếu ta đổi thành .

Rõ ràng chỉ chứa các chữ số và trong khai triển tam phân của nó, nên .

Khoảng cách giữa và chỉ sinh ra từ sự khác biệt ở vị trí thứ :

Vì , ta có .

Khi , khoảng cách , nghĩa là dãy hội tụ về .

Vậy trong mọi lân cận của , ta luôn tìm được một điểm khác . Điều này chứng tỏ không phải là điểm cô lập. Do đó là tập hoàn toàn.

(f) là tập không đâu trù mật (nowhere dense) trong

Một tập là không đâu trù mật nếu phần trong của bao đóng của nó là rỗng ().

Vì là tập đóng (đã chứng minh ở phần d), nên bao đóng của bằng chính nó: . Ta chỉ cần chứng minh phần trong của là rỗng ().

Giả sử phản chứng rằng . Điều này có nghĩa là tồn tại một khoảng mở với độ dài .

Ta chọn một số tự nhiên đủ lớn sao cho .

Tuy nhiên, , mà chỉ bao gồm các đoạn thẳng có độ dài bằng . Khoảng mở có chiều dài lớn hơn nên không thể nằm trọn vẹn trong bất kỳ đoạn nào của .

Từ đó suy ra không thể là tập con của , và do đó càng không thể là tập con của . Điều này mâu thuẫn với giả thiết .

Vậy , đồng nghĩa với việc là một tập không đâu trừ rỗng.

